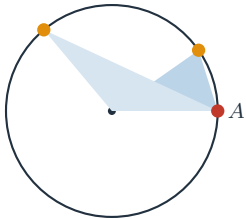
Условие

Върху окръжност с център O и радиус r е фиксирана точка A, а точка B попада случайно върху окръжността. Намерете математическото очакване на лицето на $\triangle AOB$.

Лице чрез ъгъла



$$\text{лице} = \frac{r^2|\sin\Phi|}{2}, \quad \Phi \sim \text{Unif}(0, 2\pi)$$

$$\mathbb{E} = \int_0^{2\pi} \frac{r^2|\sin x|}{2} \frac{dx}{2\pi} = \frac{r^2}{4\pi} \cdot 4 = \frac{r^2}{\pi}.$$

Отговор. $\dfrac{r^2}{\pi}$.